38. 因为 $A\vec{x}=\vec{b}$ 无解
所以矩阵A在每一行都有主元位置不成立，
则 $A\vec{x}=\vec{0}$ 不是唯一解
所以 $A\vec{x}=\vec{c}$ 不存在唯一解，要么无解要么有很多解.

P71: 5、增广矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & -8 & 5 & 0 \\ 3 & -7 & 4 & 0 \\ -1 & 5 & -4 & 0 \\ 1 & -3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -1 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & -8 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$A\vec{x}=\vec{0}$ 仅有平凡解，则是线性独立的.

6. 增广矩阵 $\begin{bmatrix} -4 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$A\vec{x}=\vec{0}$ 仅有平凡解，是线性独立的

14. 考虑增广矩阵 $[\vec{a}_1\ \vec{a}_2\ \vec{a}_3\ \vec{0}]$
$= \begin{bmatrix} 1 & -5 & 1 & 0 \\ -1 & 7 & 1 & 0 \\ 3 & 8 & h & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & h-26 & 0 \end{bmatrix}$

当 $h-26=0$ 时，$h=26$，线性相关.

21 a. False. "仅有"平凡解才成立，每个 $A\vec{x}=\vec{0}$ 都有平凡解
b. False，~~存在~~至少有一个向量是其它向量线性组合，并非每个都是.
c. True.
d. True.

第四次作业，P_{64-65}：6、11、23、24、38；P_{77-79}：5、6、14、21、23、42.

6、$x_1+3x_2-5x_3=0$

$x_1+4x_2-8x_3=0$

$-3x_1-7x_2+9x_3=0$

增广矩阵：$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 0 \\ 1 & 4 & -8 & 0 \\ -3 & -7 & 9 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

解集 x：$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4x_3 \\ 3x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3\begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

11、增广矩阵：$\begin{bmatrix} 1 & -4 & -2 & 0 & 3 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -4 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

解集：$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x_2-5x_6 \\ x_2 \\ x_6 \\ x_4 \\ 4x_6 \\ x_6 \end{bmatrix} = x_2\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_6\begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$

23. a. True

b. False. 隐式，非显式

c. False、齐次方程永远都有一个平凡解.

d. False. 直线通过p并且平行于v.

e. False. Ax=0的通解节，Ax=b任一特解加

24. a. False. 有些元素可能为0.

b. True.

c. True.

d. True.

e. False. 由Ax=0的通解加Ax=b的一个特解

(续第三次作业)

24. a. True.

b. True.

c. True.

d. True.

e. False, ~~If the last column~~ In this case, for every b, $A\vec{x}=\vec{b}$ has a solution.

f. True.

40. $$\begin{bmatrix} 8 & 11 & -6 & -7 & 13 \\ -7 & -8 & 5 & 6 & -9 \\ 11 & 7 & -7 & -9 & -6 \\ -3 & 4 & 1 & 8 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \enclose{circle}{8} & 11 & -6 & -7 & 13 \\ 0 & \enclose{circle}{\frac{13}{8}} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{8} & \frac{19}{8} \\ 0 & 0 & 0 & \enclose{circle}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \enclose{circle}{-12} \end{bmatrix}$$

每一行都有一个主元位置，根据定理4，可以生成R^4.

第三次作业 P_{57}-P_{58}：11、12、16、23、24、40.

11、 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix}$ $b=\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix}$

$[A|b]=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ -2 & -4 & -3 & 9 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$\vec{x}=[0,-3,1]^T$

12、 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ $b=\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

$[A|b]=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 3 & -1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{5} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$\vec{x}=[\frac{3}{5},-\frac{4}{5},1]^T$

16、 $A\vec{x}=\vec{b}$

对于增广矩阵 $[A|b]=\begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & b_1 \\ -3 & 2 & 6 & b_2 \\ 5 & -1 & -8 & b_3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boxed{1} & -3 & -4 & b_1 \\ 0 & \boxed{-7} & -6 & 3b_1+b_2 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{b_1+2b_2+b_3} \end{bmatrix}$

① 当 $b_1+2b_2+b_3\neq 0$ 时，
最后一列为主元列，$A\vec{x}=\vec{b}$ 是不相容的，~~当~~即不是一切b都成立.

② 当 $b_1+2b_2+b_3=0$ 时，
此时 b 的集合，使 $A\vec{x}=\vec{b}$ 相容.

23、a. False, martix equation.
b True.
c False. The last column can't have a pivot position.
d. True.
e. True.
f True.